2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x \mid x>0\}$，$B=\{x \mid x>1\}$，则 $A \cap \complement_U B=$（ ）

A. $\{x \mid 0 \leq x<1\}$
B. $\{x \mid 0<x \leq 1\}$
C. $\{x \mid x<0\}$
D. $\{x \mid x>1\}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $B=\{x \mid x>1\}$，所以 $\complement_U B=\{x \mid x \leq 1\}$. 因而 $A \cap \complement_U B=\{x \mid 0<x \leq 1\}$，故选 B.

2. 已知 a，b 是实数，则“$a>0$ 且 $b>0$”是“$a+b>0$ 且 $ab>0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　B. 必要而不充分条件　C. 充分必要条件　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
若 $a>0$ 且 $b>0$，则 $a+b>0$ 且 $ab>0$. 反过来，若 $a+b>0$ 且 $ab>0$，由 $ab>0$ 知 a，b 同号；又因 $a+b>0$，不可能同为负数，所以必有 $a>0$ 且 $b>0$. 因此两个条件互为充分必要条件，故选 C.

3. 设 $z=1+\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 $\frac{2}{z}+z^2=$（ ）

A. $-1-\mathrm{i}$
B. $-1+\mathrm{i}$
C. $1-\mathrm{i}$
D. $1+\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
由 $z=1+\mathrm{i}$，得 $\frac{2}{z}=\frac{2(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=1-\mathrm{i}$，且 $z^2=(1+\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$. 所以 $\frac{2}{z}+z^2=1-\mathrm{i}+2\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，故选 D.

4. 在二项式 $\left(x^2-\frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中，含 x^4 的项的系数是（ ）

A. -10　B. 10　C. -5　D. 5

【答案】**B**

【解析】
展开式的通项为 $\mathrm{C}_5^j(x^2)^{5-j}\left(-\frac{1}{x}\right)^j=(-1)^j\mathrm{C}_5^j x^{10-3j}$. 令 $10-3j=4$，得 $j=2$，所以所求系数为 $(-1)^2\mathrm{C}_5^2=10$，故选 B.

5. 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，各棱长相等，侧棱垂直于底面，点 D 是侧面 BB_1C_1C 的中心，则 AD 与平面 BB_1C_1C 所成角的大小是（ ）

A. 30°　　B. 45°
C. 60°　　D. 90°

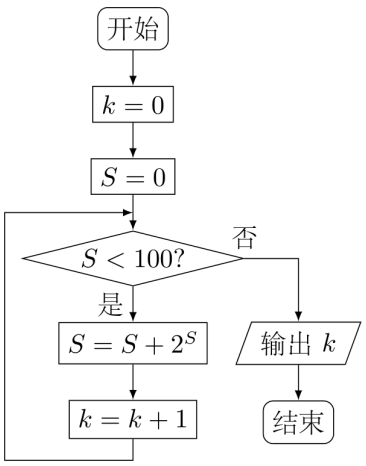
【答案】**C**

【解析】

设正三角形底面边长为 s，建立直角坐标系，使 $B(0,0,0)$，$C(s,0,0)$，$A\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}s,0\right)$，并取 $B_1(0,0,s)$，$C_1(s,0,s)$. 侧面 BB_1C_1C 的中心为 $D\left(\frac{s}{2},0,\frac{s}{2}\right)$，该平面为 $y=0$.

有 $\overrightarrow{AD}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2}s,\frac{1}{2}s\right)$，故 $|AD|=s$. 设 AD 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 θ，则线段在该平面法向方向上的分量为 $\frac{\sqrt{3}}{2}s$，所以 $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，得 $\theta=60^\circ$，故选 C.

6. 某程序框图如图所示，该程序运行后输出的 k 的值是（ ）



A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**A**

【解析】

程序开始时 $S=0$，$k=0$. 第一次循环后 $S=0+2^0=1$，$k=1$；第二次循环后 $S=1+2^1=3$，$k=2$；第三次循环后 $S=3+2^3=11$，$k=3$；第四次循环后 $S=11+2^{11}>100$，$k=4$. 此时不再满足 $S<100$，输出 $k=4$，故选 A.

7. 设向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足：$|\mathbf{a}|=3$，$|\mathbf{b}|=4$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$. 以 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 的模为边长构成三角形，则它的边与半径为 1 的圆的公共点个数最多为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

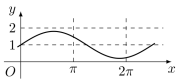
【解析】

由 $|\mathbf{a}|=3$，$|\mathbf{b}|=4$，且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，得 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=\sqrt{|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2}=5$. 所以所成三角形的三边为 3，4，5.

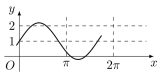
建立直角坐标系，将三角形设为 $A(0,0)$，$B(3,0)$，$C(0,4)$. 任意半径为 1 的圆与每条边所在直线至多有两个交点. 若圆与两条直角边各有两个交点，设圆心为 (u,v)，则 $|u|<1$，$|v|<1$. 斜边所在直线为 $4x+3y=12$，于是 $4u+3v<7$，圆心到斜边的距离大于 1，所以斜边没有交点. 若圆与 x 轴和斜边各有两个交点，则 $|v|<1$ 且 $|4u+3v-12|<5$，从而 $4u+3v>7$，故 $u>1$，圆心到 y 轴的距离大于 1，不能与另一条直角边相交. 若圆与 y 轴和斜边各有两个交点，同理可得 $v>1$，不能与 x 轴相交. 因此若公共点数超过 4，必有矛盾，公共点数至多为 4. 取圆心为 $\left(\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$，半径为 1，则它与 x 轴的交点为 $\left(\frac{3}{5},0\right)$ 和 $\left(\frac{9}{5},0\right)$. 将斜边所在直线参数化为 $(x,y)=(3-3t,4t)$，代入圆的方程得 $t=\frac{2}{5}$ 或 $t=\frac{36}{125}$，两值均在 $(0,1)$ 内，所以圆与斜边线段也有两个交点. 这四个交点互不相同，故 4 个交点可以达到，所求最多为 4，故选 B.

8. 已知 a 是实数，则函数 $f(x)=1+a\sin ax$ 的图象不可能是（ ）

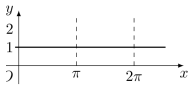
A.



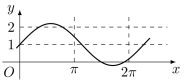
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

当 $a=0$ 时，$f(x)=1$，所以选项 C 的水平直线可以实现. 当 $a\neq 0$ 时，令 $c=|a|>0$，则 $a\sin ax=c\sin cx$，从而函数的振幅为 c，周期为 $T=\frac{2\pi}{c}$. 因此振幅大于 1 时必有 $T<2\pi$. 选项 D 的图象振幅大于 1，但相邻同相位位置的水平距离大于 2π，不符合上述关系，故不可能，选 D.

9. 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右顶点 A 作斜率为 -1 的直线，该直线与双曲线的两条渐近线的交点分别为 B，C. 若 $\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$，则双曲线的离心率是（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{10}$

【答案】**C**

【解析】

双曲线的右顶点为 $A(a,0)$，两条渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 记 $m=\frac{b}{a}>0$，则过 A 且斜率为 -1 的直线为 $y=a-x$. 由题设交点 C 存在，故 $m\neq 1$. 设它与 $y=mx$ 的交点为 B，与 $y=-mx$ 的交点为 C，则 $B\left(\frac{a}{1+m},\frac{am}{1+m}\right)$，$C\left(\frac{a}{1-m},-\frac{am}{1-m}\right)$.

由 $\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$，得 $C=3B-2A$. 比较横坐标，得

$$\frac{a}{1-m}=\frac{3a}{1+m}-2a=\frac{a(1-2m)}{1+m}$$

因为 $a>0$，化简得 $m(m-2)=0$. 由 $m>0$，得 $m=2$. 所以双曲线的离心率为 $e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+m^2}=\sqrt{5}$，故选 C.

10. 对于正实数 α，记 M_α 为满足下述条件的函数 $f(x)$ 构成的集合：$\forall x_1,x_2\in\mathbb{R}$ 且 $x_2>x_1$，有 $-\alpha(x_2-x_1)<f(x_2)-f(x_1)<\alpha(x_2-x_1)$. 下列结论中正确的是（ ）

A. 若 $f(x)\in M_{\alpha_1},g(x)\in M_{\alpha_2}$，则 $f(x)\cdot g(x)\in M_{\alpha_1\cdot\alpha_2}$
B. 若 $f(x)\in M_{\alpha_1}$，$g(x)\in M_{\alpha_2}$ 且 $g(x)\neq 0$，则 $\frac{f(x)}{g(x)}\in M_{\frac{\alpha_1}{\alpha_2}}$
C. 若 $f(x)\in M_{\alpha_1}$，$g(x)\in M_{\alpha_2}$，则 $f(x)+g(x)\in M_{\alpha_1+\alpha_2}$
D. 若 $f(x)\in M_{\alpha_1}$，$g(x)\in M_{\alpha_2}$ 且 $\alpha_1>\alpha_2$，则 $f(x)-g(x)\in M_{\alpha_1-\alpha_2}$

【答案】C

【解析】

若 $f(x)\in M_{\alpha_1}$，$g(x)\in M_{\alpha_2}$，且 $x_2>x_1$，则

$-\alpha_1(x_2-x_1)<f(x_2)-f(x_1)<\alpha_1(x_2-x_1)$，

$-\alpha_2(x_2-x_1)<g(x_2)-g(x_1)<\alpha_2(x_2-x_1)$.

将两式相加，得到

$-(\alpha_1+\alpha_2)(x_2-x_1)<[f(x_2)+g(x_2)]-[f(x_1)+g(x_1)]<(\alpha_1+\alpha_2)(x_2-x_1)$，所以 $f+g\in M_{\alpha_1+\alpha_2}$，选项 C 正确.

其余选项均不成立. 例如取 $\alpha_1=\alpha_2=1$，$f(x)=2$，$g(x)=\frac{x}{2}$，则 $f\in M_1$，$g\in M_1$，但 $fg=x\notin M_1$，故 A 错；取 $f(x)=\frac{x}{2}$，$g(x)=\frac{1}{2}$，则 $f\in M_1$，$g\in M_1$，且 $g\neq 0$，但 $\frac{f}{g}=x\notin M_1$，故 B 错；取 $\alpha_1=2$，$\alpha_2=1$，$f(x)=\frac{3}{2}x$，$g(x)=0$，则 $f\in M_2$，$g\in M_1$，但 $f-g=\frac{3}{2}x\notin M_1$，故 D 错.

填空题

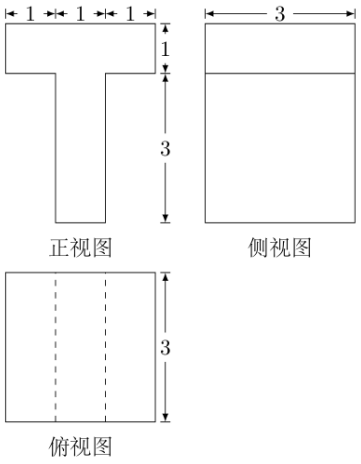
11. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q=\frac{1}{2}$，前 n 项和为 S_n，则 $\frac{S_4}{a_4}=$ _____.

【答案】15

【解析】

由等比数列的通项公式，$a_4=a_1q^3=\frac{1}{8}a_1$. 又 $S_4=a_1(1+q+q^2+q^3)=a_1\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right)=\frac{15}{8}a_1$. 所以 $\frac{S_4}{a_4}=\frac{15\frac{a_1}{8}}{\frac{a_1}{8}}=15$.

12. 若某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则此几何体的体积是 underline{hspace{2.5em}}cm^3.



【答案】**18**

【解析】

由三视图可知，该几何体是一个深为 3 cm 的直棱柱，其底面为正视图所示的 T 形图形. 该 T 形底面的面积为 $3\times1+1\times3=6\ \mathrm{cm}^2$. 因而几何体的体积为 $6\times3=18\ \mathrm{cm}^3$.

13. 若实数 x，y 满足不等式组 $\begin{cases}x+y\geq2,\\2x-y\leq4,\\x-y\geq0,\end{cases}$ 则 $2x+3y$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】

将三个约束分别改写为 $x+y-2\geqslant0$，$4-2x+y\geqslant0$ 和 $x-y\geqslant0$. 直接计算得

$$2x+3y-4=\frac{8}{3}(x+y-2)+\frac{1}{3}(4-2x+y)$$

右端两项均非负，所以 $2x+3y\geqslant4$. 当 $x+y=2$ 且 $2x-y=4$ 时，解得 $(x,y)=(2,0)$，并且 $x-y=2\geqslant0$，等号可以取得. 因此最小值为 4.

14. 某地区居民生活用电分为高峰和低谷两个时间段进行分时计价. 该地区的电网销售电价表如下：

高峰时间段用电价格表

hline

高峰月用电量（单位：千瓦时） & 高峰电价（单位：元/千瓦时） \

hline

50 及以下的部分 & 0.568 \

hline

超过 50 至 200 的部分 & 0.598 \

hline

超过 200 的部分 & 0.668 \

hline

vspace{0.7em}

低谷时间段用电价格表

hline

低谷月用电量（单位：千瓦时） & 低谷电价（单位：元/千瓦时） \

hline

50 及以下的部分 & 0.288 \

hline

超过 50 至 200 的部分 & 0.318 \

hline

超过 200 的部分 & 0.388 \

hline

若某家庭 5 月份的高峰时段用电量为 200 千瓦时，低谷时段用电量为 100 千瓦时，则按这种计费方式该家庭本月应付的电费为 underline{hspace{2.5em}}元.

【答案】**148.4**

【解析】

高峰时段的电费为 $50\times0.568+(200-50)\times0.598=28.4+89.7=118.1$ 元. 低谷时段的电费为 $50\times0.288+(100-50)\times0.318=14.4+15.9=30.3$ 元. 所以本月应付电费为 $118.1+30.3=148.4$ 元.

15. 观察下列等式：

$C_5^1+C_5^5=2^3-2$，

$C_9^1+C_9^5+C_9^9=2^7+2^3$，

$C_{13}^1+C_{13}^5+C_{13}^9+C_{13}^{13}=2^{11}-2^5$，

$C_{17}^1+C_{17}^5+C_{17}^9+C_{17}^{13}+C_{17}^{17}=2^{15}+2^7$，

……

由以上等式推测到一个一般的结论：

对于 $n\in\mathbb{N}^*$，$C_{4n+1}^1+C_{4n+1}^5+C_{4n+1}^9+\cdots+C_{4n+1}^{4n+1}=$_____.

【答案】$2^{4n-1}+(-1)^n2^{2n-1}$

【解析】

记 $N=4n+1$，设所求和为 S. 在二项式 $(1+x)^N$ 中，利用 1，i，-1，$-\mathrm{i}$ 分别代入并按指数模 4 分类，有

$$S=\frac{1}{4}\left[(1+1)^N-\mathrm{i}(1+\mathrm{i})^N+\mathrm{i}(1-\mathrm{i})^N\right]$$

其中 $(1-1)^N=0$ 已被省略. 又

$1+\mathrm{i}=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$,

$1-\mathrm{i}=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$，所以

$(1+\mathrm{i})^N=(-1)^n2^{2n}(1+\mathrm{i})$,

$(1-\mathrm{i})^N=(-1)^n2^{2n}(1-\mathrm{i})$.

代回可得

$$S=\frac{1}{4}\left[2^{4n+1}+\mathrm{i}(-1)^n2^{2n}\left((1-\mathrm{i})-(1+\mathrm{i})\right)\right]=\frac{1}{4}\left[2^{4n+1}+(-1)^n2^{2n+1}\right]$$

再化简得 $S=2^{4n-1}+(-1)^n2^{2n-1}$.

因此所求结论为 $2^{4n-1}+(-1)^n2^{2n-1}$.

16. 甲，乙，丙 3 人站到共有 7 级的台阶上，若每级台阶最多站 2 人，同一级台阶上的人不区分站的位置，则不同的站法种数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**336**

【解析】

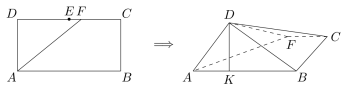
每级台阶最多站 2 人，所以分两类计数.

第一类，三人分别站在不同的台阶上：先选台阶，再安排三人，站法数为 $\mathrm{C}_7^3\mathrm{A}_3^3=35\times6=210$.

第二类，恰有两人站在同一级台阶上：先选出同级的两人，有 C_3^2 种；再选这两人所在的台阶，有 7 种；最后为另一人选不同的台阶，有 6 种，站法数为 $\mathrm{C}_3^2\times7\times6=126$.

两类互不相交且已包含全部情况，所以不同的站法种数为 $210+126=336$.

17. 如图，在长方形 $ABCD$ 中，$AB=2$，$BC=1$，E 为 DC 的中点，F 为线段 EC（端点除外）上一动点. 现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起，使平面 $ABD\perp$ 平面 ABC. 在平面 ABD 内过点 D 作 $DK\perp AB$，K 为垂足. 设 $AK=t$，则 t 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\left(\frac{1}{2},1\right)$

【解析】

在原平面内建立坐标系，令 $A(0,0)$，$B(2,0)$，$D(0,1)$，$C(2,1)$. 设 $F(u,1)$，其中 $1<u<2$. 折起后 A，F 不动，记点 D 的新位置为 D'. 由于平面 $ABD'\perp$ 平面 ABC，且两平面的交线为 AB，点 D' 在过 AB 且垂直于原平面的平面内，因此可设 $D'(t,0,z)$，其中 $t=AK$.

折叠保持长度不变，所以 $AD'=AD=1$，$FD'=FD=u$. 于是

$$\begin{cases}t^2+z^2=1,\\(t-u)^2+1+z^2=u^2.\end{cases}$$

两式相减，得 $t^2-2ut+u^2+1+z^2-(t^2+z^2)=u^2-1$，从而 $t=\dfrac{1}{u}$. 因为 $1<u<2$，所以 $\dfrac{1}{2}<t<1$，故 t 的取值范围为 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$.

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且满足 $\cos\dfrac{A}{2}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=3$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 在 1，2，3，…，9 这 9 个自然数中，任取 3 个数.

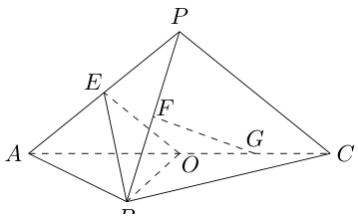
1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 如图，平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，$\triangle ABC$ 是以 AC 为斜边的等腰直角三角形，E，F，O 分别为 PA，PB，AC 的中点，$AC=16$，$PA=PC=10$.

1. (1)



【解析】

建立如图所示的直角坐标系，使平面 ABC 为 $z=0$，并令

$A(-8,0,0)$，$C(8,0,0)$，$B(0,8,0)$. 由于平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，可取平面 PAC 为 $y=0$. 又 $PA=PC=10$，所以 $P(0,0,6)$. 因而

$E(-4,0,3)$，$F(0,4,3)$，$O(0,0,0)$，$G(4,0,0)$.

1. (1)

21. 已知椭圆 $C_1:\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右顶点为 $A(1,0)$，过 C_1 的焦点且垂直长轴的弦长为 1.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 已知函数 $f(x)=x^3-(k^2-k+1)x^2+5x-2$，$g(x)=k^2x^2+kx+1$，其中 $k\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）